初等数论
第三章同余的基本知识

第一节同余的定义及基本性质

杨占文

2026 年 9 月 22 日





目录

1 同余的定义及基本性质

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理

同余

1 同余的定义及基本性质

定义 1

设 $m \neq 0$。若 $m \mid a-b$，即 $a-b=km$，则称 m 为模，a 同余于 b 模 m 以及 b 是 a 对模 m 的剩余，记作

$$a \equiv b \pmod{m}; \tag{1}$$

不然，则称 a 不同余于 b 模 m，b 不是 a 对模 m 的剩余，记作

$$a \not\equiv b \pmod{m}.$$

关系式 (1) 称为模 m 的同余式，或简称同余式。

注 1

由于 $m \mid a-b$ 等价于 $-m \mid a-b$，所以同余式 (1) 等价于

$$a \equiv b \pmod{-m},$$

因此，以后总假定模 $m \geq 1$。
在同余式 (1) 中，若 $0 \leq b < m$，则称 b 是 a 对模 m 的**最小非负剩余**；
若 $1 \leq b \leq m$，则称 b 是 a 对模 m 的**最小正剩余**；
若 $-m/2 < b < m/2$（或 $-m/2 \leq b < m/2$），则称 b 是 a 对模 m 的**绝对最小剩余**。

同余的判别

定理 2

a 同余于 b 模 m 的充分必要条件是 a 和 b 被 m 除后所得的最小非负余数相等，即若

$$a = q_1 m + r_1, \quad 0 \le r_1 < m,$$

$$b = q_2 m + r_2, \quad 0 \le r_2 < m,$$

则

$$r_1 = r_2.$$

定理 2

a 同余于 b 模 m 的充分必要条件是 a 和 b 被 m 除后所得的最小非负余数相等，即若

$$a = q_1 m + r_1, \quad 0 \le r_1 < m,$$

$$b = q_2 m + r_2, \quad 0 \le r_2 < m,$$

则

$$r_1 = r_2.$$

证明

我们有

$$a - b = (q_1 - q_2)m + (r_1 - r_2).$$

因此，$m \mid a - b$ 的充分必要条件是 $m \mid r_1 - r_2$。由此及 $0 \le |r_1 - r_2| < m$ 即得 $r_1 = r_2$。证毕。

注 2

“同余”按其词意来说，就是“余数相同”，定理 2 正好说明了这一点。显见，a 对模 m 的最小非负剩余、最小正剩余、及绝对最小剩余正好分别是 a 被 m 除后所得的最小非负余数、最小正余数、及绝对最小余数（见第一章 §3 定理 2 后）。同余式 (1) 就是一般的 a 被 m 除的带余数除法

$$a = km + b \tag{2}$$

中的 a 与余数 b 的关系的另一种表达形式。由第一章 §2 例 4 知，若式 (2) 成立，那么在讨论一个 a 的整系数多项式 f 被 m 去除的问题时，b 与 a 是一样的，即

$$m \mid f(a) \iff m \mid f(b),$$

所以 a 可用 b 代替，而其中的“部分商”不起作用。



说明

1 同余的定义及基本性质

注 3

同余的概念及同余式符号 (1) 正是抓住了这一关键:
把除法算式 (2) 中的 k 隐藏起来，保留了 b，突出了 a 与其余数 b 在讨论被 m 整除的问题中两者起相同的作用。
应用同余式的符号在讨论整除问题时，由于它具有与等式符号的类似作用，确实比应用整除符号及除法算式方便、有效，能起到旧有符号起不到的作用。
这将在以后的讨论，及与第一章中的论证的比较来看出。
为了学会应用这一新的概念与符号，首先要来讨论它的基本性质。



同余是等价关系

性质 1 (性质 I)

同余是一种等价关系，即有

$$a \equiv a \pmod{m}, \tag{3}$$

$$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}, \tag{4}$$

$$a \equiv b \pmod{m},\ b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}. \tag{5}$$

同余是等价关系

1 同余的定义及基本性质

性质 1 (性质 I)

同余是一种等价关系，即有

$$a \equiv a \pmod{m}, \tag{3}$$

$$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}, \tag{4}$$

$$a \equiv b \pmod{m},\ b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}. \tag{5}$$

证明

由 $m \mid a - a = 0$，$m \mid a - b \Leftrightarrow m \mid b - a$，以及

$$m \mid a - b,\ m \mid b - c \Rightarrow m \mid (a - b) + (b - c) = a - c,$$

就推出这三个性质。



同余式可以相加

性质 2 (性质 II)

同余式可以相加，即若有

$$a \equiv b \pmod{m}, \qquad c \equiv d \pmod{m}, \tag{6}$$

则

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}.$$



同余式可以相加

性质 2 (性质 II)

同余式可以相加，即若有

$$a \equiv b \pmod{m}, \qquad c \equiv d \pmod{m}, \tag{6}$$

则

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}.$$

证明

由 $m \mid a - b, m \mid c - d \Rightarrow m \mid (a - b) + (c - d) = (a + c) - (b + d)$，即得结论。



同余式可以相乘

1 同余的定义及基本性质

性质 3 (性质 III)

同余式可以相乘，即若 (6) 成立，则有

$$ac \equiv bd \pmod{m}.$$

同余式可以相乘

性质 3 (性质 III)

同余式可以相乘，即若 (6) 成立，则有

$$ac \equiv bd \pmod{m}.$$

证明

由 $a = b + k_1 m$, $c = d + k_2 m$ 可得

$$ac = bd + (bk_2 + dk_1 + k_1 k_2 m)\, m,$$

故 $m \mid ac - bd$，结论得证。

性质 4 (性质 IV)

设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0, \qquad g(x) = b_n x^n + \cdots + b_0$$

为两个整系数多项式，满足

$$a_j \equiv b_j \pmod{m}, \qquad 0 \le j \le n. \tag{7}$$

那么，若 $a \equiv b \pmod{m}$，则

$$f(a) \equiv g(b) \pmod{m}.$$

特别地，对所有整数 x 有

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m}. \tag{8}$$



多项式同余的定义

定义 3

设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0, \qquad g(x) = b_n x^n + \cdots + b_0$$

为两个整系数多项式。当满足条件 (7) 时，称多项式 $f(x)$ **同余于**多项式 $g(x)$ 模 m，记作

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m};$$

当满足式

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m} \tag{8}$$

时，称多项式 $f(x)$ **等价于**多项式 $g(x)$ 模 m，式 (8) 称为模 m 的**恒等同余式**。

注 4

应该指出的是，式 (8) 成立时，并不一定有式 (7) 成立。例如，对所有整数 x 有恒等同余式

$$(x-1)\cdots(x-m+1)\equiv 0 \pmod{m}$$

成立；由第一章 §4 例 1 (ii) 知，当 $m=$ 素数p 时，对所有整数有恒等同余式

$$x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$$

成立。但是，显然有

$$(x-1)\cdots(x-m+1)\not\equiv 0 \pmod{m}, \qquad x^p - x \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

虽然多项式模 m 等价并不一定模 m 同余，但当 m 是素数 p，且多项式次数小于 p 时，这两者是一样的。

性质 5 (性质 V)

设 $d \geq 1$，$d \mid m$，那么，若同余式 (1) 成立，则

$$a \equiv b \pmod{d}.$$

性质 5 (性质 V)

设 $d \geq 1$，$d \mid m$，那么，若同余式 (1) 成立，则

$$a \equiv b \pmod{d}.$$

性质 6 (性质 VI)

设 $d \neq 0$，那么同余式 (1) 等价于

$$da \equiv db \pmod{|d|\, m}.$$

不能随意约去

注 5

一般说来，在模不变的条件下，同余式两边不能相约，即由 $d \neq 0$,

$$da \equiv db \pmod{m}$$

不能推出必有 $a \equiv b \pmod{m}$。例如：

$$6 \cdot 3 \equiv 6 \cdot 8 \pmod{10}, \qquad \text{可得} \quad 3 \cdot 3 \equiv 3 \cdot 8 \pmod{5}$$

$$6 \cdot 3 \equiv 6 \cdot 8 \pmod{10}, \qquad \text{但} \quad 3 \not\equiv 8 \pmod{10}.$$



同余式的约去

1 同余的定义及基本性质

性质 7 (性质 VII)

同余式

$$ca \equiv cb \pmod{m} \tag{9}$$

等价于

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{(c,m)}}.$$

特别地，当 $(c,m)=1$ 时，同余式 (9) 等价于

$$a \equiv b \pmod{m},$$

即同余式 (9) 两边可约去 c。

证明

同余式 (9) 即 $m \mid c(a-b)$，这等价于

$$\frac{m}{(c,m)} \Big| \frac{c}{(c,m)}(a-b).$$

由于

$$\Big(\frac{m}{(c,m)}, \frac{c}{(c,m)}\Big) = 1,$$

根据第一章 §4 定理 6 可知，上式又等价于

$$\frac{m}{(c,m)} \Big| (a-b).$$

这就证明了所要的结论。



模 m 的逆

性质 8 (性质 VIII)

若 $m \geq 1$，且 $(a, m) = 1$，则存在整数 c 使得

$$ca \equiv 1 \pmod{m}. \tag{10}$$

我们把这样的 c 称为 **a 对模 m 的逆**，记作

$$a^{-1} \pmod{m} \quad 或 \quad a^{-1}.$$



模 m 的逆

性质 8 (性质 VIII)

若 $m \geq 1$，且 $(a, m) = 1$，则存在整数 c 使得

$$ca \equiv 1 \pmod{m}. \tag{10}$$

我们把这样的 c 称为 **a 对模 m 的逆**，记作

$$a^{-1} \pmod{m} \quad 或 \quad a^{-1}.$$

证明

由第一章 §4 定理 8（$k = 2$）知，存在整数 c_0, y_0 使得

$$ac_0 + my_0 = 1.$$

取 $c = c_0$ 即满足要求。



例子

例子 1

例如:

$a \pmod 7$	2	3	4	5	6
a^{-1}	4	5	2	3	6



例子

例子 1

例如:

$a \pmod 7$	2	3	4	5	6
a^{-1}	4	5	2	3	6

$a \pmod{12}$	1	5	7	11
a^{-1}	1	5	7	11



例子

例子 1

例如:

$a \pmod 7$	2	3	4	5	6
a^{-1}	4	5	2	3	6

$a \pmod{12}$	1	5	7	11
a^{-1}	1	5	7	11

$a \pmod{13}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a^{-1}	7	9	10	8	11	2	5	3	4	6	12

注 6

显见，a 对模 m 的逆 c 不是唯一的。当 c 是 a 对模 m 的逆时，任一

$$c' \equiv c \pmod{m}$$

也一定是 a 对模 m 的逆。由性质 VII 知，a 对模 m 的任意两个逆 c_1, c_2 必有

$$c_1 \equiv c_2 \pmod{m}.$$

以后我们写 $a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1} 时，是指任一取定的满足式 (10) 的 c。此外，显见

$$(a^{-1}, m) = 1 \quad \text{且} \quad (a^{-1})^{-1} \equiv a \pmod{m}.$$



同余式组

1 同余的定义及基本性质

性质 9 (性质 IX)

同余式组

$$a \equiv b \pmod{m_j}, \qquad j = 1, 2, \ldots, k$$

同时成立的充分必要条件是

$$a \equiv b \pmod{[m_1, \ldots, m_k]}.$$

性质 9 (性质 IX)

同余式组

$$a \equiv b \pmod{m_j}, \qquad j = 1, 2, \ldots, k$$

同时成立的充分必要条件是

$$a \equiv b \pmod{[m_1, \ldots, m_k]}.$$

证明

由第一章 §4 定理 1 知，$m_j \mid a - b\ (j = 1, \ldots, k)$ 同时成立的充分必要条件是

$$[m_1, \ldots, m_k] \mid a - b,$$

这就是要证的结论。



例子

例子 2

求 3^{406} 写成十进位数时的个位数。

例子 2

求 3^{406} 写成十进位数时的个位数。

解

按题意是要求 3^{406} 被 10 除后的最小非负余数 a，即 a 满足

$$3^{406} \equiv a \pmod{10}, \qquad 0 \le a \le 9.$$

显然，有 $3^2 = 9 \equiv -1 \pmod{10}$, $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$, 进而有

$$3^{404} \equiv 1 \pmod{10}.$$

因此

$$3^{406} = 3^{404} \cdot 3^2 \equiv 1 \cdot 9 \equiv 9 \pmod{10}.$$

所以个位数是 9。



例子

例子 3

求 3^{406} 写成十进位数时的最后两位数。

例子

例子 3

求 3^{406} 写成十进位数时的最后两位数。

解

这就是要求出 3^{406} 被 100 除后的最小非负余数 b，即 b 满足

$$3^{406} \equiv b \pmod{100}, \qquad 0 \leq b \leq 99.$$

注意到 $100 = 4 \times 25$，且 $(4, 25) = 1$。显然有

$$3^2 \equiv 1 \pmod{4}, \qquad 3^4 \equiv 1 \pmod{5}.$$

注意到 4 是最小的方次，由第一章 §4 例 5 知，使 $3^d \equiv 1 \pmod{25}$ 成立的 d 必有 $4 \mid d$。

例子（续）

解

因此计算：

$$3^4 \equiv 81 \equiv 6 \pmod{25}, 3^8 \equiv 36 \equiv 11 \pmod{25},$$
$$3^{12} \equiv 66 \equiv -9 \pmod{25}, 3^{16} \equiv -54 \equiv -4 \pmod{25},$$
$$3^{20} \equiv -24 \equiv 1 \pmod{25}.$$

由此及 $3^{20} \equiv 1 \pmod{4}$，从性质 IX 推出

$$3^{20} \equiv 1 \pmod{100}, \quad \text{从而} \quad 3^{400} \equiv 1 \pmod{100}.$$



例子（续）

解

因此

$$3^{406} = 3^{400} \cdot 3^6 \equiv 3^6 \pmod{100}.$$

又

$$3^6 = 729 \equiv 29 \pmod{100},$$

所以

$$3^{406} \equiv 29 \pmod{100}.$$

故个位数为 9，十位数为 2。



例子

例子 4

证明 $641 \mid 2^{32}+1$。

例子 4

证明 $641 \mid 2^{32}+1$。

证明

由于数目很大，要直接用除法做是很繁的。利用同余式就是要证 $2^{32} \equiv -1 \pmod{641}$. 由于 641 是素数，由逐步计算得

$$\begin{aligned}
2^9 &= 512 \equiv -129 \pmod{641}, 2^{11} \equiv -516 \equiv 125 \pmod{641},\\
2^{13} &\equiv 500 \equiv -141 \pmod{641}, 2^{15} \equiv -564 \equiv 77 \pmod{641},\\
2^{23} &\equiv 482 \equiv -159 \pmod{641}, 2^{25} \equiv -636 \equiv 5 \pmod{641},\\
2^{32} &\equiv 640 \equiv -1 \pmod{641}.
\end{aligned}$$

这就证明了所要结论。

例子 4

证明 $641 \mid 2^{32}+1$。

证明

由于数目很大，要直接用除法做是很繁的。利用同余式就是要证 $2^{32} \equiv -1 \pmod{641}$. 由于 641 是素数，由逐步计算得

$$\begin{aligned} 2^9 &= 512 \equiv -129 \pmod{641}, 2^{11} \equiv -516 \equiv 125 \pmod{641}, \\ 2^{13} &\equiv 500 \equiv -141 \pmod{641}, 2^{15} \equiv -564 \equiv 77 \pmod{641}, \\ 2^{23} &\equiv 482 \equiv -159 \pmod{641}, 2^{25} \equiv -636 \equiv 5 \pmod{641}, \\ 2^{32} &\equiv 640 \equiv -1 \pmod{641}. \end{aligned}$$

这就证明了所要结论。本题也可以通过计算 2^8, 2^{16}, 2^{32} 对模 641 的剩余来算，这时数目要大些。



例子

例子 5

证明：不定方程 $x^2 + 2y^2 = 203$ 无解。

例子 5

证明：不定方程 $x^2 + 2y^2 = 203$ 无解。

证明

用反证法。由 $203 = 7 \times 29$ 知，若有解 (x_0, y_0)，则有 $(x_0 y_0, 203) = 1$（为什么?)。显见有

$$x_0^2 \equiv -2y_0^2 \pmod 7.$$

由于 $(y_0, 7) = 1$，由性质 VIII 知 y_0 对模 7 有逆 y_0^{-1}。在同余式两边同乘 $(y_0^{-1})^2$ 得

$$(x_0 y_0^{-1})^2 \equiv -2(y_0 y_0^{-1})^2 \equiv -2 \pmod 7.$$

但平方数对模 7 的剩余仅可能是：0, 1, 2, 4，不可能是 -2，所以原方程无解。



例子

1 同余的定义及基本性质

例子 6

设 $m > n \geq 1$。求最小的 $m+n$，使得

$$1000 \mid 1978^m - 1978^n.$$

例子

例子 6

设 $m > n \geq 1$。求最小的 $m+n$，使得

$$1000 \mid 1978^m - 1978^n.$$

解

利用同余符号，本问题就是要求最小的 $m+n$，使得

$$1978^m - 1978^n \equiv 0 \pmod{1000} \tag{11}$$

成立。先来讨论使上式成立的 m, n 要满足什么条件。记 $k = m - n$。式 (11) 就变为

$$1978^n(1978^k - 1) \equiv 0 \pmod{2^3 \cdot 5^3}.$$

例子（续）

解

由性质 VII 知，它等价于

$$2^n \equiv 0 \pmod{2^3}, \tag{12}$$

$$1978^k - 1 \equiv 0 \pmod{5^3}. \tag{13}$$

由 (12) 知 $n \geq 3$。下面来求使 (13) 成立的 k。先求使

$$1978^k - 1 \equiv 0 \pmod{5}$$

成立的最小的 k，记作 d_1。由于

$$1978 \equiv 3 \pmod{5},$$

故 $d_1 = 4$。

例子（续）

解

再求使

$$1978^k - 1 \equiv 0 \pmod{5^2}$$

成立的最小的 k，记作 d_2。由第一章 §4 例 5 知 $4 \mid d_2$。由例 2 的计算知

$$d_2 = 20.$$

最后求使

$$1978^k - 1 \equiv 0 \pmod{5^3}$$

成立的最小的 k，记作 d_3。

例子（续）

解

由第一章 §4 例 5 知 $20 \mid d_3$。注意到

$$1978 \equiv -22 \pmod{125},$$

逐步计算得

$$\begin{aligned} (-22)^{20} &\equiv 26 \pmod{125}, 1978^{40} \equiv 51 \pmod{125}, \\ 1978^{60} &\equiv 76 \pmod{125}, 1978^{80} \equiv 101 \pmod{125}, \\ 1978^{100} &\equiv 1 \pmod{125}. \end{aligned}$$

因此 $d_3 = 100$。所以由第一章 §4 例 5 知必有 $100 \mid k$，最小的 $k = 100$。

例子（续）

解

由此推出，为使式 (12) 和 (13)，即式 (11) 成立的充分必要条件是

$$n \geq 3, \qquad 100 \mid m - n.$$

故最小的

$$m + n = (m - n) + 2n = 100 + 2 \cdot 3 = 106.$$

如果不用同余概念及其性质来解本题，将是很繁的。

习题

1 同余的定义及基本性质

习题 1

判断以下结论是否成立：

(i) 若 $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$ 成立，则 $a \equiv b \pmod{m}$；

(ii) 若 $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$，则 $a \equiv b \pmod{m}$ 或 $a \equiv -b \pmod{m}$ 至少有一个成立；

(iii) 若 $a \equiv b \pmod{m}$，则 $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$；

(iv) 若 $a \equiv b \pmod{2}$，则 $a^2 \equiv b^2 \pmod{2}$；

(v) 设 p 是奇素数，$p \nmid a$，那么 $a^2 \equiv b^2 \pmod{p}$ 成立的充分必要条件是 $a \equiv b \pmod{p}$ 或 $a \equiv -b \pmod{p}$ 有且仅有一式成立；

(vi) 设 $(a, m) = 1$，$k \geq 1$，那么从 $a^k \equiv b^k \pmod{m}$，$a^{k+1} \equiv b^{k+1} \pmod{m}$ 同时成立可推出 $a \equiv b \pmod{m}$。



习题

1 同余的定义及基本性质

习题 2

当正整数 m 满足什么条件时，

$$1+2+\cdots+(m-1)+m \equiv 0 \pmod{m}$$

一定成立?

习题 3

当正整数 m 满足什么条件时，

$$1^3+2^3+\cdots+(m-1)^3+m^3 \equiv 0 \pmod{m}$$

一定成立?

习题

1 同余的定义及基本性质

习题 4

对任意正整数 $n \geq 1$，$1 + 2 + \cdots + n$ 表为十进制数时，它的最后一位数可能取哪些值?

习题 5

设素数 $p \nmid a$，$k \geq 1$。证明：$n^p \equiv an \pmod{p}$ 成立的充分必要条件是 $n \equiv 0 \pmod{p}$ 或 $n \equiv a \pmod{p}$。

习题 6

设 $n > 4$。证明：n 是合数的充分必要条件是

$$(n-2)! \equiv 0 \pmod{n}.$$



目录

2 同余类与剩余类

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



目录

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



目录

4 Wilson 定理

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理